Coeficientes de Clebsch–Gordan

Saúl Nájera Allara

5 de noviembre de 2026

1. Qué son los coeficientes de Clebsch–Gordan

Al sumar dos momentos angulares, $\mathbf{J}_1$ y $\mathbf{J}_2$, el espacio de estados es el producto tensorial $\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2}$. Una base natural es la *base producto*, formada por $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$, que distingue las proyecciones de ambos momentos por separado. Otra es la *base acoplada*, $|J, M\rangle$, que diagonaliza el momento angular total $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$:

$$J^2 \,|J, M\rangle = J(J+1)\,|J, M\rangle\,, \qquad J_z \,|J, M\rangle = M\,|J, M\rangle\,. \tag{1}$$

Aquí se adopta $\hbar = 1$.

Los coeficientes de Clebsch–Gordan son las entradas de la matriz de cambio de base entre la base producto y la base acoplada. A cada $|J, M\rangle$ le corresponde una combinación lineal de vectores de la base producto; las amplitudes de esta superposición son los coeficientes de Clebsch–Gordan:

$$|J, M\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{JM}_{j_1 m_1, j_2 m_2}\; |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle\,, \qquad C^{JM}_{j_1 m_1, j_2 m_2} = \big(\langle j_1, m_1| \otimes \langle j_2, m_2|\big)\,|J, M\rangle\,. \tag{2}$$

Los valores permitidos del momento total son $J = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \ldots, j_1 + j_2$.

2. Un método para determinar los coeficientes

El cálculo consiste en construir las matrices del momento angular total en la base producto y encontrar sus estados propios. Se adopta el orden $m_1 = j_1, j_1 - 1, \ldots, -j_1$ y $m_2 = j_2, j_2 - 1, \ldots, -j_2$.

2.1. Construcción de los operadores

Para cada momento angular j, las matrices se determinan a partir de

$$J_z \,|j, m\rangle = m\,|j, m\rangle\,, \qquad J^2 \,|j, m\rangle = j(j+1)\,|j, m\rangle\,, \tag{3}$$

$$J_\pm \,|j, m\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}\,|j, m \pm 1\rangle\,. \tag{4}$$

Los operadores J_+ y J_- elevan y disminuyen la proyección m en una unidad. Para extenderlos al espacio producto se emplean identidades sobre el otro subsistema; por ejemplo,

$$J_{1z} = J_z^{(j_1)} \otimes \mathbb{I}_{2j_2+1}, \qquad J_{2z} = \mathbb{I}_{2j_1+1} \otimes J_z^{(j_2)}. \tag{5}$$

De la suma $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$ se obtiene

$$J_z = J_{1z} + J_{2z}, \qquad J_\pm = J_{1\pm} + J_{2\pm}, \tag{6}$$

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}. \tag{7}$$

2.2. Identificación de los coeficientes

Las componentes de cada vector normalizado $|J, M\rangle$ en la base producto son los coeficientes de la ecuación (2). En particular,

$$C^{JM}_{j_1 m_1, j_2 m_2} = 0 \quad \text{si } m_1 + m_2 \neq M, \qquad \sum_{m_1, m_2} \left| C^{JM}_{j_1 m_1, j_2 m_2} \right|^2 = 1. \tag{8}$$

Por ejemplo, para $j_1 = 2$ y $j_2 = \frac{1}{2}$:

$$\left|\tfrac{5}{2}, \tfrac{3}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |2, 2\rangle \otimes \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}} |2, 1\rangle \otimes \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle, \tag{9}$$

$$\left|\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right\rangle = \frac{2}{\sqrt{5}} |2, 2\rangle \otimes \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle - \frac{1}{\sqrt{5}} |2, 1\rangle \otimes \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle. \tag{10}$$

Los dos estados son ortogonales y están normalizados. Multiplicar un estado completo por -1 cambia los signos de sus coeficientes, pero representa el mismo estado físico.